Potencias, raíces y notación científica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Operar con potencias de exponente entero usando sus propiedades
- Calcular y simplificar raíces sencillas
- Escribir y operar números muy grandes y muy pequeños en notación científica

Para pensar

La distancia de la Tierra al Sol es de unos 150.000.000 km y un virus mide 0,0000001 m. ¿Hay una forma más cómoda de escribir estos números?

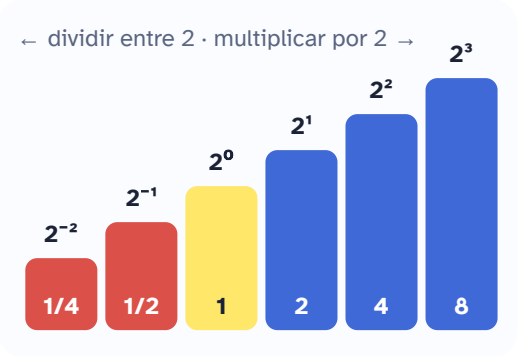
Explicación

Potencias y sus propiedades

a^n significa multiplicar a por sí mismo n veces: $2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$. Las propiedades permiten operar sin calcular:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \cdot \quad a^m : a^n = a^{m-n} \quad \cdot \quad (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Recuerda: $a^0 = 1$ y $a^{-n} = 1/a^n$.



Raíces

La raíz cuadrada de un número es el que, multiplicado por sí mismo, lo da: $\sqrt{49} = 7$ porque $7^2 = 49$. La raíz cúbica: $\sqrt[3]{8} = 2$ porque $2^3 = 8$. Para simplificar, saca los cuadrados perfectos: $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \cdot 2)} = 5\sqrt{2}$.



Notación científica

Un número está en notación científica si se escribe como $a \cdot 10^n$, con $1 \le a < 10$. Para números grandes, n es positivo (cuántos lugares mueves la coma a la izquierda); para muy pequeños, **n es negativo**.

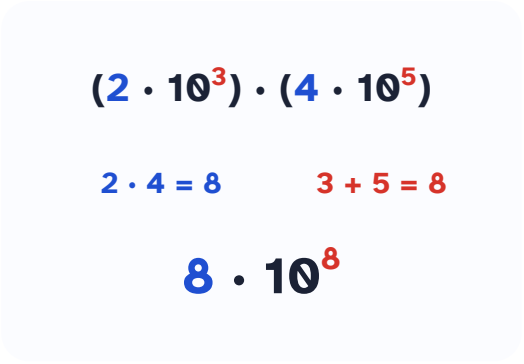
$384.000\ \text{km} = 3{,}84 \cdot 10^{5}\ \text{km}$

$0{,}00052\ \text{m} = 5{,}2 \cdot 10^{-4}\ \text{m}$



Operar en notación científica

Para **multiplicar o dividir**, se operan los números por un lado y las potencias de 10 por otro: $(2 \cdot 10^{3}) \cdot (4 \cdot 10^{5}) = 8 \cdot 10^{8}$. Para **sumar o restar**, primero hay que poner el mismo exponente. Si el resultado no queda entre 1 y 10, se ajusta: $12 \cdot 10^{4} = 1{,}2 \cdot 10^{5}$.



Con la calculadora

Las calculadoras usan la tecla **×10ˣ** (o EXP): 3,84 ×10ˣ 5 escribe $3{,}84 \cdot 10^{5}$. Cuando un resultado es enorme, la pantalla lo muestra así, por ejemplo 6.02E23 significa $6{,}02 \cdot 10^{23}$. El exponente da el **orden de magnitud**: permite comparar tamaños de un vistazo.



cada paso del exponente es ×10

De número a notación científica en tres pasos

1

Coma tras la 1ª cifra

0,00052 → 5,2

2

Cuenta los saltos

la coma se movió 4 lugares

3

Signo del exponente

grande: + · pequeño: − → $5{,}2 \cdot 10^{-4}$

Practica

1. **$2^3 \cdot 2^4 =$**

   A) 2^7

   B) 2^{12}

   C) 4^7

2. **$10^{-2} =$**

   A) -100

   B) $0{,}01$

   C) $-0{,}01$

3. **45.000.000 en notación científica es...**

   A) $45 \cdot 10^6$

   B) $4{,}5 \cdot 10^7$

   C) $4{,}5 \cdot 10^6$

4. **0,0036 en notación científica es...**

   A) $3{,}6 \cdot 10^{-3}$

   B) $3{,}6 \cdot 10^3$

   C) $36 \cdot 10^{-4}$

5. **$(3 \cdot 10^4) \cdot (2 \cdot 10^2) =$**

   A) $6 \cdot 10^6$

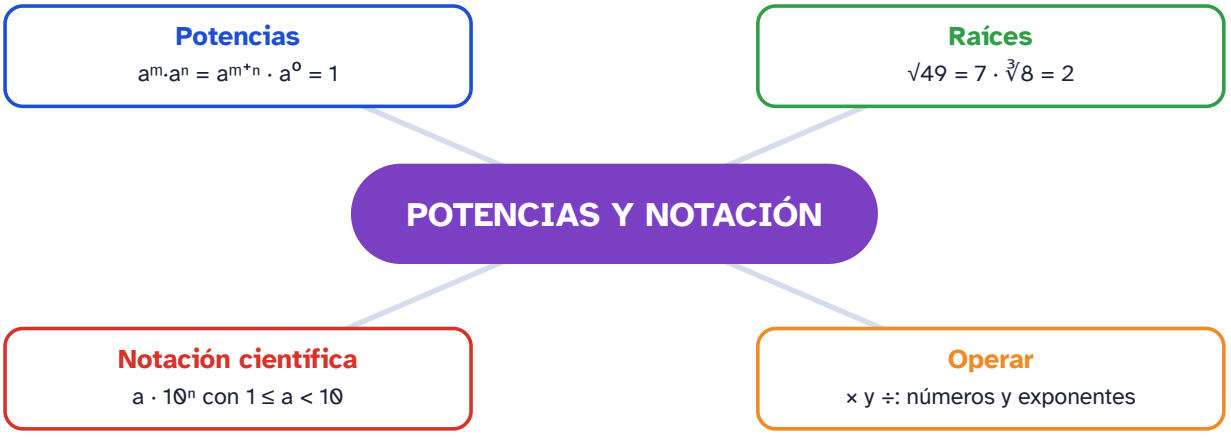
   B) $6 \cdot 10^8$

   C) $5 \cdot 10^6$

Explícalo con tus palabras

Incluye: Las propiedades de las potencias con ejemplos; Qué significa un exponente negativo; Cómo se escribe un número en notación científica; Cómo se multiplican dos números en notación científica.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

$a^m \cdot a^n =$

a^{m+n}

$a^{-n} =$

$1 / a^n$

Forma de la notación científica

$a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$.

0,0007 en notación científica

$7 \cdot 10^{-4}$

¿Qué significa 2.5E9 en la calculadora?

$2{,}5 \cdot 10^9$

Soluciones

1. **A)** Misma base: se suman los exponentes.
2. **B)** $1/10^2 = 1/100 = 0{,}01$.
3. **B)** La coma salta 7 lugares y 4,5 está entre 1 y 10.
4. **A)** Número pequeño: exponente negativo, 3 saltos.
5. **A)** $3 \cdot 2 = 6$ y $4 + 2 = 6$.